FERNANDA QUEIROZ SOTERO CAIO

Estudante de Engenharia Aeroespacial

CONTATO

nandacaio100@gmail.com

Fernanda Sotero Caio

+55 61 99975-6018

Brasília, DF

HABILIDADES

CAD
CATIA, Fusion 360, AutoCAD

Elementos Finitos
Ansys Mechanical, Ansys APDL

Computação
MATLAB, Mathcad, Scilab

Manufatura
Bobinagem filamentar, compósitos, fresamento CNC, impressão 3D (Cura)

Outras Ferramentas
LaTeX, Mendeley

IDIOMAS

Português	Nativo
Inglês	Fluente
Espanhol	Intermediário
Francês	Básico

PERFIL

Estudante de Engenharia Aeroespacial na Universidade de Brasília, com previsão de conclusão no final de 2027 e disciplinas de mecânica dos sólidos, estruturas aeroespaciais, compósitos, elementos finitos, mecânica dos fluidos e transferência de calor.

Desde 2025, sou pesquisadora de iniciação científica no Laboratório de Estruturas e Materiais Aeroespaciais (LEMA), com foco em bobinagem filamentar de compósitos de fibra de carbono.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Bacharelado em Engenharia Aeroespacial — **2022 - 2027**
Universidade de Brasília (UnB)

Previsão de conclusão: final de 2027.

Ensino Médio Americano (U.S. High School Diploma) — **2016 - 2020**
Mizzou K-12 Online, University of Missouri, EUA

Programa online com disciplinas de artes liberais e STEAM, baseado em pesquisa e projetos, que confere o diploma de ensino médio dos EUA. Disciplinas concluídas em 2020; diploma emitido em fevereiro de 2022, com atraso devido à pandemia de COVID-19.

EXPERIÊNCIA E PESQUISA

Iniciação Científica em Bobinagem Filamentar — **2025 - Atual**
Laboratório de Estruturas e Materiais Aeroespaciais (LEMA) - UnB

Membro oficial desde 2026. Medição do ângulo de bobinagem, da pré-tensão e do volume de resina, e caracterização do seu efeito na microestrutura e na resistência à tração das amostras. Modelagem CAD de componentes e mandris, impressão 3D, geração de trajetórias e análise estrutural, com CATIA, Fusion 360, AutoCAD, Ansys, MATLAB e Mathcad. Parceria com o Laboratório de Telecomunicações (LabTelecom) na fabricação de componentes em materiais compósitos.

Bolsista de Iniciação Científica — **2024 - 2025**
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) - UnB

Projeto em astrofísica sobre estrelas compactas (anãs brancas e estrelas de nêutrons): pressão de degenerescência de férmions e limite de massa de Chandrasekhar.

MONITORIA

Monitora em quatro disciplinas da Universidade de Brasília: **Mecânica Estrutural Aeroespacial**, **Cálculo 1**, **Cálculo 3** e **Física 1**. Atendimento aos alunos para tirar dúvidas sobre o conteúdo.

PUBLICAÇÕES

Influence of Filament Winding Parameters on the Microstructure and Tensile Strength of Consolidated and Impregnated Carbon Fiber Tows — Ago 2026
Segunda autora, apresentação oral, 8th Brazilian Conference on Composite Materials (BCCM8), Foz do Iguaçu

A Simplified Analytical Solution for the Machine Path Generation in Filament Winding of Rectangular Tubes — Ago 2026
Primeira autora, apresentação oral, 8th Brazilian Conference on Composite Materials (BCCM8), Foz do Iguaçu

PROJETOS DE EXTENSÃO

Membro de equipe em projetos de extensão da Universidade de Brasília:

- **Estrutura de drone por bobinagem filamentar** (em andamento): estudo de viabilidade de uma estrutura fabricada por bobinagem filamentar para um drone multirrotor de pulverização seletiva. Atuação na bobinagem da estrutura e nos seus cálculos estruturais.
- **Explorando a Engenharia de Termofluidos e Veículos de Competição**: curso para estudantes universitários, duas edições.
- **Pré-Cálculo**: curso oferecido na Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE/UnB) no segundo semestre de 2023.
- **Divulgação nas escolas**: participação da FCTE na feira de profissões do Colégio Leonardo da Vinci e recepção de estudantes de escolas do Distrito Federal no campus Gama.

CURSOS

California State University, Long Beach, EUA — 2018
Programa de Imersão em Inglês

Aulas imersivas de inglês, morando na residência estudantil do campus. Aulas de vários cursos (negócios, engenharia, enfermagem, medicina), um julgamento no tribunal e atividades culturais. Certificado de conclusão.

Casa Thomas Jefferson, Brasília — 2008 - 2020
Curso de Inglês

Doze anos de estudo de inglês em centro binacional Brasil-EUA.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Patinação — 2024 - 2026
Campeonatos Regionais

Duas a três categorias por campeonato, com medalhas de ouro e prata.

Nado Artístico — 2019
São Paulo Opening

Duas medalhas de ouro, nas provas de quarteto e dueto.

- **Modelo das Nações Unidas**: participação em simulações do comitê da Organização Mundial da Saúde (OMS).
- **Piano**: aulas em andamento, com dois recitais por ano.